PROBABILITÉS ET STATISTIQUES 1

IV. Suites de variables aléatoires

Exercice 1 $\max(X_1, \cdots, X_n)$

Soit (X_n) une suite de variables aléatoires indépendantes, telle que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $X_n \rightsquigarrow \text{Exp}(1)$.

Considérons la suite (Y_n) définie par : $Y_n = \max(X_1, \cdots, X_n)$.

On se propose de montrer que $\left(\dfrac{Y_n}{\ln(n)}\right) \xrightarrow{\text{prob}} 1$.

❶ Déterminer la fonction de répartition de Y_n. On note F_n cette fonction.

❷ Soit $\varepsilon \in]0,1[$. En utilisant la fonction F_n, montrer que pour tout $n \geqslant 2$,

$$P\left(\left|\frac{Y_n}{\ln(n)} - 1\right| < \varepsilon\right) = \left(1 - \frac{1}{n^{1+\varepsilon}}\right)^n - \left(1 - \frac{1}{n^{1-\varepsilon}}\right)^n$$

❸ En déduire que $P\left(\left|\dfrac{Y_n}{\ln(n)} - 1\right| < \varepsilon\right) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$.

Solution :

❶ $F_n(x) = P(Y_n \leqslant x) = P(X_1 \leqslant x \text{ et } \cdots \text{ et } X_n \leqslant x)$

Comme les variables $X_1, \cdots, X_n$ sont indépendantes, on peut écrire

$$F_n(x) = P(X_1 \leqslant x) \times \cdots \times P(X_n \leqslant x) = F^n(x)$$

où F est la fonction de répartition de chaque variable X_k. Mais alors :

$$F(x) = \left| \begin{array}{cc} 1 - e^{-x} & \text{si } x \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{array} \right. \quad \Longrightarrow \quad F_n(x) = \left| \begin{array}{cc} (1 - e^{-x})^n & \text{si } x \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{array} \right.$$

❷ $P\left(\left|\dfrac{Y_n}{\ln(n)} - 1\right| < \varepsilon\right) = P\left(1 - \varepsilon < \dfrac{Y_n}{\ln(n)} < 1 + \varepsilon\right) = P\Big((1-\varepsilon)\ln(n) < Y_n < (1+\varepsilon)\ln(n)\Big)$

Donc $P\left(\left|\dfrac{Y_n}{\ln(n)} - 1\right| < \varepsilon\right) = F_n\Big(\ln n^{(1+\varepsilon)}\Big) - F_n\Big(\ln n^{(1-\varepsilon)}\Big)$

En utilisant l'expression de F_n obtenue question ❶, on obtient

$$P\left(\left|\frac{Y_n}{\ln(n)} - 1\right| < \varepsilon\right) = \left(1 - e^{-\ln n^{(1+\varepsilon)}}\right)^n - \left(1 - e^{-\ln n^{(1-\varepsilon)}}\right)^n = \left(1 - \frac{1}{n^{1+\varepsilon}}\right)^n - \left(1 - \frac{1}{n^{1-\varepsilon}}\right)^n$$

❸ Si $\varepsilon < 1$, alors $\dfrac{1}{n^{1+\varepsilon}}$ et $\dfrac{1}{n^{1-\varepsilon}}$ tendent tous les deux vers 0. On peut donc prendre les formes exponentielles des termes A^n et faire des développements limités des ln apparaissant :

D'une part,

$$\left(1-\frac{1}{n^{1+\varepsilon}}\right)^n = e^{n\ln\left(1-\frac{1}{n^{1+\varepsilon}}\right)} = e^{n\left[-\frac{1}{n^{1+\varepsilon}}+o\left(\frac{1}{n^{1+\varepsilon}}\right)\right]} = e^{-\frac{1}{n^{\varepsilon}}+o\left(\frac{1}{n^{\varepsilon}}\right)}$$

L'exposant $-\frac{1}{n^{\varepsilon}}+o\left(\frac{1}{n^{\varepsilon}}\right)$ tend vers 0 donc $\left(1-\frac{1}{n^{1+\varepsilon}}\right)^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$.

D'autre part,

$$\left(1-\frac{1}{n^{1-\varepsilon}}\right)^n = e^{n\ln\left(1-\frac{1}{n^{1-\varepsilon}}\right)} = e^{n\left[-\frac{1}{n^{1-\varepsilon}}+o\left(\frac{1}{n^{1-\varepsilon}}\right)\right]} = e^{-n^{\varepsilon}+o(n^{\varepsilon})}$$

L'exposant $-n^{\varepsilon}+o\left(n^{\varepsilon}\right)$ tend vers $-\infty$ donc $\left(1-\frac{1}{n^{1-\varepsilon}}\right)^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$.

Finalement,

$$P\left(\left|\frac{Y_n}{\ln(n)}-1\right|<\varepsilon\right) = \left(1-\frac{1}{n^{1+\varepsilon}}\right)^n - \left(1-\frac{1}{n^{1-\varepsilon}}\right)^n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 1$$

Exercice 2 **Intervalle de confiance**

Soit $n\in\mathbb{N}$, on suppose que n est grand. On considère n variables aléatoires $X_1,\cdots,X_n$ i.i.d. et on suppose que :

$$\mathrm{E}(X_k)=m \text{ est inconnue} \qquad \text{et} \qquad \sigma(X_k)=3$$

On définit la variable aléatoire

$$\overline{X}_n = \frac{X_1+\cdots+X_n}{n}$$

Supposons qu'on ait tiré des valeurs x_1 de X_1, $\cdots$, x_n de X_n, telles que

$$\overline{x}_n = \frac{x_1+\cdots+x_n}{n} = 10$$

❶ Supposons que $m=2$. Quelle serait alors la probabilité $P\left(\overline{X}_n \geqslant 10\right)$?
Est-ce qu'on accepte l'hypothèse $m=2$?

❷ Proposer une autre variable pour laquelle pour laquelle cette hypothèse est crédible.

❸ En supposant que $X_0 = 100\,000$, proposer un intervalle $[a_{100}, b_{100}]$ tel que

$$P(X_{100}\in[a_{100},b_{100}]) \simeq 0.95$$